

UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

***Proyecto:
Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes
para medición no invasiva de glucemia***

Plan de Pruebas



Versión 1.0

1. Alcance

El proyecto propone el diseño, desarrollo, calibración y ensayo de un Analizador Vectorial de Redes (VNA) que opere en una banda de frecuencias UHF (Ultra High Frequency) que va desde los 1,8 GHz hasta los 2,2 GHz, adaptado para medición no invasiva de glucemia. Se utilizan circuitos integrados comerciales, dispositivos de montaje superficial (*Surface-Mount Device* - SMD), y conectores. Se aplican técnicas de reflectometría y de diseño en radiofrecuencia.

A continuación se presenta el plan de pruebas para validar el correcto funcionamiento de los módulos que componen el proyecto. Se las puede clasificar en:

- Pruebas unitarias (PU): se concentran en cada componente o módulo del sistema, de forma aislada.
- Pruebas integrales (PI): se realizan a medida que se integran los bloques de componentes.
- Pruebas de homologación (PH): se realizan sobre el sistema completo, validando los requerimientos planteados al inicio del proyecto.
- Pruebas de regresión (PR): se realizan cuando se modifica, ajusta o agrega un módulo o componente.
- Pruebas de aceptación (PA): son las que realiza el usuario final. Se enfocan en características generales y la funcionalidad del sistema.

2. Ambientes de prueba

Todas las pruebas sobre componentes de circuitos integrados se realizarán en un ambiente de laboratorio, con instrumental proporcionado por el Laboratorio de Comunicaciones (LAC) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

Las pruebas de adquisición se realizan en la aplicación para PC Audacity, las de software en Visual Studio Code.

3. Recursos, herramientas e instrumentos

El instrumental a utilizar comprende los elementos:

- Computadora personal (PC);
- Multímetro Uni-T UT55 [1];
- Osciloscopio Tektronix TDS210 [2];
- Frecuencímetro Optoelectronics Handi-Counter 2810 [3];
- Analizador de espectros Rigol RSA3030N [4];
- Fuente de alimentación regulable Kenwood PA36-3A [5];
- Generador de señales HP 33120A[6];
- Atenuador 110dB HP 8496B [7];
- Cargas SMA estándar;
- Cables y conectores.

4. Políticas de trabajo

Los resultados de las pruebas se reportan a los directores del proyecto: Dr. Ing. Ramiro Avalos Ribas e Ing. Brian Gluzman, quienes participan y supervisan el proceso.

5. Pruebas

5.1 Medición de tensiones de alimentación.

Prueba las conexiones de conectores y cables, planos de alimentación y regulador de tensión.

Tipo de prueba: unitaria.

Resultado esperado: obtener $5 \pm 0,2$ V en la entrada del regulador, las alimentaciones de los operacionales y mezclador, y $3,3 \pm 0,1$ V a la salida del regulador, en los generadores de RF y oscilador.

Instrumental: Fuente de alimentación, multímetro.

Procedimiento:

- 1) Setear la fuente de alimentación en 5V con una corriente máxima de 0,5A.
- 2) Conectar la fuente de alimentación a los postes de la placa, con el jumper en posición alimentación externa.
- 3) Medir la entrada y salida del regulador de tensión con el multímetro.
- 4) Medir el pin 24, 6 o 13 del mixer.
- 5) Medir el pin 10, 28 o 32 de los generadores de RF.
- 6) Medir el pin 8 (según la hoja de datos) del oscilador.

5.2 Medición de frecuencia y señal temporal del CLK.

Prueba el oscilador a cristal y su integración con el buffer, respectivamente.

Tipo de prueba: unitaria.

Resultado esperado: tener una señal de frecuencia 10MHz, con cruces por cero sin overshoot o ruido apreciable en el osciloscopio.

Instrumental: frecuencímetro y osciloscopio.

Procedimiento:

- 1) Para medir frecuencia, usar el frecuencímetro. Alimentar el oscilador conectando los pines 8 y 1 a 3,3V y 4 a GND. Medir entre output (pin 5) y GND.
- 2) Para medir forma de onda, alimentar el ϵ - μ VNA y medir la salida del buffer (pin 4 o 6).

5.3 Prueba con entrada auxiliar de CLK.

Prueba cómo se comportan los ADF4351 con un cambio en la frecuencia de CLK.

Tipo de prueba: de regresión.

Resultado esperado: con los ajustes pertinentes en el firmware, debería generar correctamente la señal de RF.

Instrumental: PC, generador de señales, analizador de espectros, atenuador.

Procedimiento:

- 1) Soldar una resistencia de 0Ω en "DNI" dejando R42 sin soldar, para alimentar con fuente externa.
- 2) Setear el generador de señales en una señal senoidal o cuadrada de 3,3Vpp, de frecuencia entre 10 y 250 MHz. Tener en cuenta las consideraciones de la hoja de datos del ADF4351 para la frecuencia elegida (por ejemplo una fpfd menor a 125 kHz).
- 3) Escribir los registros para generar una frecuencia arbitraria.
- 4) Conectar el analizador de espectros protegiendo su entrada con el atenuador.
- 5) Medir las salidas auxiliares de los ADF4351. Verificar que genera la frecuencia pedida con la potencia programada.
- 6) Volver a soldar la resistencia R42 dejando DNI sin insertar para usar el oscilador a cristal como entrada de referencia default.

5.4 Medición de generación de frecuencia única por parte de ambos generadores ADF.

Prueba el firmware y la correcta generación de frecuencia por parte de los ADF4351.

Tipo de prueba: unitaria.

Resultado esperado: una señal de la potencia elegida, en la frecuencia elegida.

Instrumental: PC, analizador de espectros, atenuador.

Procedimiento:

- 1) Alimentar el ϵ - μ VNA.
- 2) Programar una frecuencia en el Arduino para que escriba los registros de los ADF.
- 3) Conectar el analizador de espectros protegiendo su entrada con el atenuador, y medir las salidas auxiliares de los ADF. Verificar que genera la frecuencia pedida con la potencia programada, y que los LEDs de enganche se encienden.

5.5 Medición de generación de barridos de frecuencias, en ambos generadores ADF.

Prueba la sección de barrido del software, y la generación de los ADF4351.

Tipo de prueba: unitaria.

Resultado esperado: generación de las frecuencias con la potencia programada en un rango de 1800 a 2200 MHz.

Instrumental: PC, analizador de espectros.

Procedimiento:

- 1) Alimentar el ϵ - μ VNA.
- 2) Conectar el analizador de espectros protegiendo su entrada con el atenuador, y medir las salidas auxiliares de los ADF4351.
- 3) Programar el barrido desde el software, con un ciclo que mande cada frecuencia por puerto serie al Arduino.
- 4) Verificar que genera cada frecuencia pedida con la potencia programada, que los LEDs detectores de enganche se encienden y que el enganche se produce dentro del tiempo programado.

5.7 Medición de salida de IF a la salida de los amplificadores operacionales.

Prueba el módulo FI: mezclador ADL5802 y amplificadores operacionales MCP6023.

Tipo de prueba: unitaria.

Resultado esperado: observar señales de referencia y medición de frecuencia FI.

Instrumental: PC, osciloscopio (opcional).

Procedimiento:

- 1) Alimentar el ϵ - μ VNA.
- 2) Generar una frecuencia única en el ADF principal y la misma con un offset de FI en el ADF que se usa como oscilador local.
- 3) Poner una carga conocida como dispositivo bajo prueba.
- 4) Adquirir la señal con el programa de PC Audacity o medir la salida de los amplificadores operacionales con un osciloscopio. Tener en cuenta que pueden ser señales de muy baja amplitud.
- 5) Observar que se generen las señales incidente/referencia y reflejada/medición, donde la incidente debe tener mayor (o igual) amplitud y se debe tomar de referencia para medir la fase de la reflejada. Si, por ejemplo, el dispositivo bajo prueba es un cortocircuito, la señal reflejada debería tener la fase rotada 180°. Tener en cuenta que puede haber diferencias debido a que no se ha implementado la calibración.

5.8 Adquisición de audio desde la PC: niveles de señal, FFT.

Prueba la adquisición y el cálculo de la FFT a partir de una única frecuencia.

Tipo de prueba: de integración.

Resultado esperado: observar señales de audio de la frecuencia de FI con amplitudes similares a las medidas en la prueba 5.7. Obtener la FFT con un pico máximo en la frecuencia de FI, mínimo 10dB por encima de la tercera armónica.

Instrumental: PC.

Procedimiento:

- 1) Configurar los generadores de RF para obtener una salida en FI.
- 2) Programar la adquisición de audio y el cálculo de la FFT.
- 3) Graficar la onda adquirida en función del tiempo y la FFT.

5.9 Mediciones con cargas conocidas antes y después de calibrar.

Prueba el software integrado con el ϵ - μ VNA.

Tipo de prueba: de homologación.

Resultado esperado: antes de calibrar deberían verse variaciones con respecto a lo esperado para las cargas estándar. Luego de calibrar se debería observar correctamente o con mínimas variaciones el coeficiente de reflexión esperado

Instrumental: PC.

Procedimiento antes de calibrar:

- 1) Programar el Arduino para que espere las frecuencias por puerto serie y calcule y escriba los registros.
- 2) Colocar como dispositivo bajo prueba una carga de valor conocido (cortocircuito, circuito abierto, 50 Ω)
- 3) Ejecutar el barrido y calcular el S11 para todas las frecuencias.
- 4) Mostrar en un gráfico de módulo [dB] y fase [°] el S11 calculado.

Procedimiento luego de calibrar:

- 1) Elegir un barrido y realizar la calibración para ese barrido.
- 2) Colocar una carga de coeficiente de reflexión conocido
- 3) Correr el programa y evaluar resultados.

5.10 Medición con sensor de glucosa.

Prueba el sistema completo en su capacidad para detectar una resonancia entre 1800 y 2200 MHz.

Tipo de prueba: de aceptación.

Resultado esperado: debería observarse una curva de módulo cercano a 0 y luego un pico de resonancia alrededor de los 2000 MHz.

Instrumental: PC.

Procedimiento:

- 1) Realizar la calibración para un barrido de entre 1800 y 2200MHz, con un paso de 1MHz o menor.
- 2) Conectar el sensor de glucemia como dispositivo bajo prueba.
- 3) Correr el programa y evaluar resultados.

6. Referencias

- [1] Manual Tester UT55. Disponible en:
https://www.tme.com/Document/9d0acda5b1c310707bd15e5f784f9bae/ut55_en.pdf
- [2] Manual osciloscopio Series TDS200. Disponible en:
<https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds210-manual/tds200-series-user-manual>
- [3] Manual frecuencímetro. Disponible en:
https://www.optoelectronics.com/_files/ugd/c0ec7f_ab98242f8c3842b889cf7a8ff2227f43.pdf
- [4] Manual analizador de espectros Rigol Series RSA3000. Disponible en:
<https://telonic.co.uk/jg/wp-content/uploads/2021/05/Rigol-RSA3000-UserGuide.pdf>
- [5] Datasheet Kenwood PA36-3A. Disponible en: <https://www.ntecusa.com/docs/pa-a.pdf>
- [6] Datasheet HP 33120A. Disponible en:
<https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06809/data-sheets/5968-0125.pdf>
- [7] Datasheet atenuador HP8496B. Disponible en:
<https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-01300/user-manuals/9018-01300.pdf?success=true>